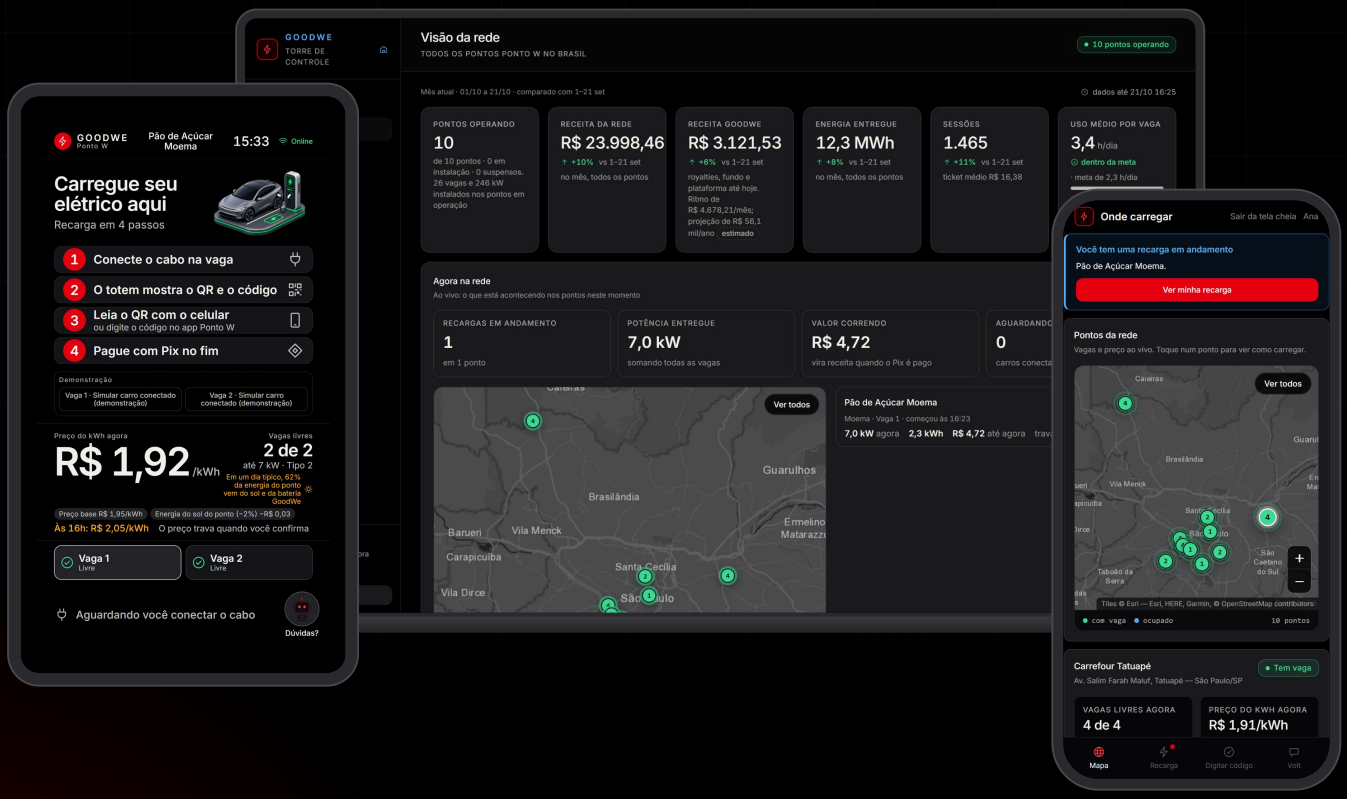
GOODWE

Ponto W · recarga de carro elétrico no comércio

Como o Ponto W funciona.

O caminho do pedido de franquia até a recarga paga: o que cada tela faz, como os aparelhos conversam, como sai o preço do kWh e quanto fica com cada um.



W O Ponto W em 30 segundos

O Ponto W transforma uma vaga do estacionamento de um comércio em ponto de recarga de carro elétrico, no modelo de franquia da GoodWe. O motorista carrega por 1 a 2 horas e, nesse tempo, compra na loja. A GoodWe instala o carregador, o totem e a plataforma; o comércio fica com o resultado da recarga e com tudo o que vende.

Motorista
No celular: acha o ponto, lê o QR do totem, vê o preço travado, acompanha a carga e paga com Pix.

Totem
Na vaga: mostra o preço de agora, o QR, a carga ao vivo e o Pix no fim. Funciona sem app.

Franqueado
No notebook: configura o ponto e o preço, acompanha vagas, energia, demanda e o extrato.

GoodWe
No notebook: aprova novos pontos, vê a rede ao vivo e recebe o royalty de cada recarga.

A rede de demonstração (dados gerados, no banco real)

11 pontos
em São Paulo: marcas conhecidas como exemplo e o ponto da apresentação, FIAP Aclimação

6.033 recargas
em 90 dias de histórico, com cobrança e repartição de cada uma

8,4 kWh
por recarga, em média; 1 h 15 min parado no comércio

R$ 1,90 /kWh
preço base sugerido em São Paulo, ajustável pelo franqueado

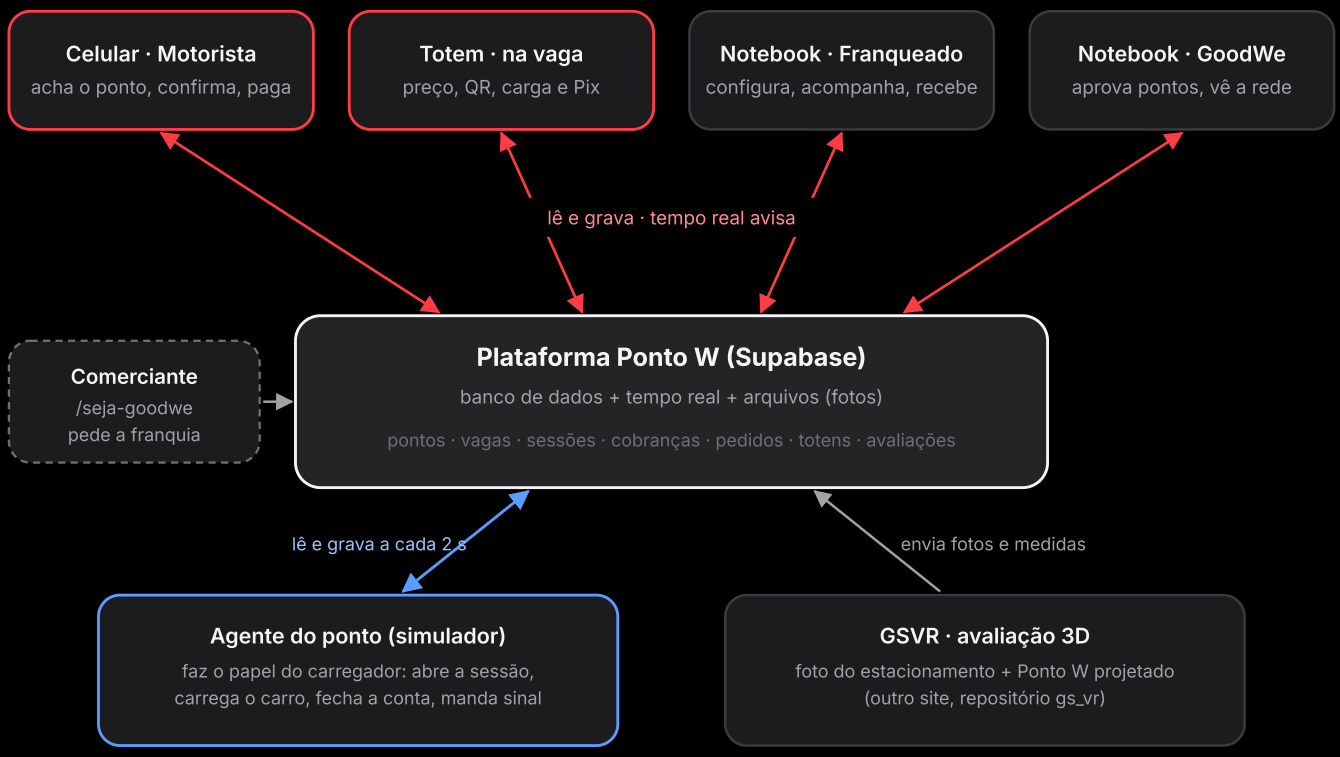
Neste documento

1 O sistema em uma página 3
2 O fluxo em 11 passos 4
3 As telas de verdade 5
4 Como as telas conversam 7
5 Como sai o preço do kWh 8
6 Valores, margens e preços sugeridos 9
7 Links e roteiro da apresentação 13
Versão completa (24 páginas): cada tela por dentro, estados, URLs, anexo e glossário

Todo valor em reais deste documento é **preço sugerido**, calculado pelo próprio sistema e **ajustável** pela GoodWe (regras da rede) e pelo franqueado (preço base do ponto). A seção 6 mostra as contas e quem pode mudar cada número.

1 O sistema em uma página

Quatro aparelhos, cada um com um papel, mais a página de franquia e a avaliação 3D. Nenhum aparelho conversa direto com o outro: todos leem e gravam no mesmo banco, e o tempo real do banco avisa cada tela em cerca de um segundo.



Todos os aparelhos falam com a plataforma, nunca entre si. Por isso uma recarga iniciada no celular aparece no totem, no franqueado e na GoodWe no mesmo instante.

O que é real e o que é simulado

Real: as telas, o banco, o tempo real, as contas, o pedido de franquia, a aprovação, o pareamento do totem, o preço travado, a cobrança e a repartição do dinheiro.

Simulado: o carregador físico (o agente faz o papel dele), o carro conectando ("Simular carro conectado") e o pagamento Pix ("Simular pagamento").

A regra de ouro

Cada ação grava uma linha no banco. Cada tela que precisa daquela informação recebe a mudança pelo tempo real e se redesenha sozinha. Não existe botão "atualizar".

Quando o carregador de verdade da GoodWe entrar, ele toma o lugar do agente simulado e as telas não mudam.

2 O fluxo em 11 passos

Do pedido de franquia até a GoodWe receber o royalty: quem faz cada passo e em qual tela.

#	Quem	O que acontece	Tela
Abrir um ponto			
1	Comerciante	Avalia o estacionamento em 3D (foto + Ponto W projetado), envia as fotos e pede a franquia. A IA calcula o score e as horas de uso por dia.	`/seja-goodwe` + GSVR
2	GoodWe	Vê o score, as fotos e a previsão financeira e aprova. O sistema cria o franqueado, o ponto e as vagas.	`/goodwe/homologacao`
3	Franqueado	Configura o ponto e o preço base (sugerido: R$ 1,90 em SP; nunca abaixo do custo).	`/franqueado/ponto`
4	Franqueado e totem	Pareia o totem pelo código de 6 dígitos e ativa o ponto, que aparece no mapa.	`/totem` e Meu ponto
Uma recarga			
5	Motorista	Acha o ponto no mapa, com as vagas livres e o preço de agora.	`/motorista`
6	Totem e agente	O carro conecta e o totem mostra o QR e um código de 4 letras, válido por 10 minutos, com o preço travado.	totem
7	Motorista	Lê o QR ou digita o código, confere o mesmo preço do totem e inicia.	`/motorista/vincular`
8	Agente	Libera a potência; a cada 2 s grava kW, kWh e R$. O controle de demanda protege o disjuntor da loja.	todas as telas, ao vivo
9	Motorista	Encerra e paga com Pix; o totem mostra o recibo e o carro sai.	`/motorista/recarga` e totem
Fechar a conta			
10	Franqueado	A recarga entra no extrato já repartida: energia, royalty, fundo, Pix e o que fica com o comércio.	`/franqueado/financeiro`
11	GoodWe	O royalty aparece em "Pagas na última meia hora" e os números da rede sobem.	`/goodwe`

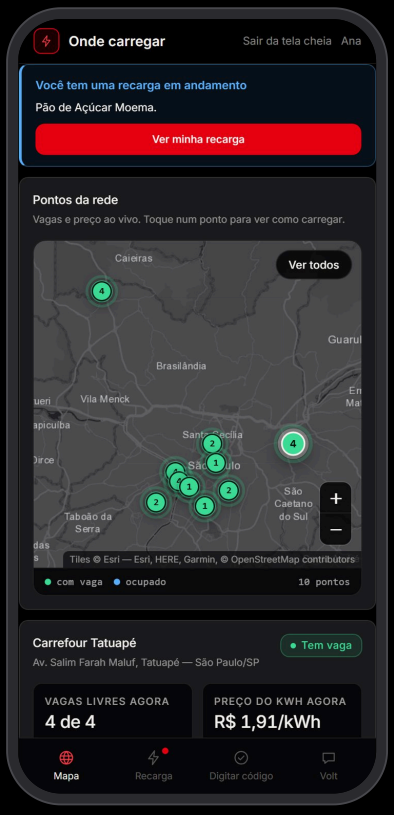
dias
para abrir um ponto: pedido, avaliação 3D, aprovação, instalação e totem pareado

1 a 2 h
de recarga, com o motorista comprando na loja enquanto o carro carrega

na hora
o extrato do franqueado e o royalty da GoodWe saem repartidos no pagamento

3 As telas de verdade

Capturas do sistema rodando, com a rede de demonstração no banco. Começa por quem está no estacionamento: o motorista e o totem.



Mapa. Pontos de São Paulo com vagas livres e o preço de agora.



Minha recarga. Bateria, kW, kWh e custo ao vivo; encerrar e pagar.



Totem, em espera. O preço do kWh agora, o porquê, o próximo preço e as vagas.

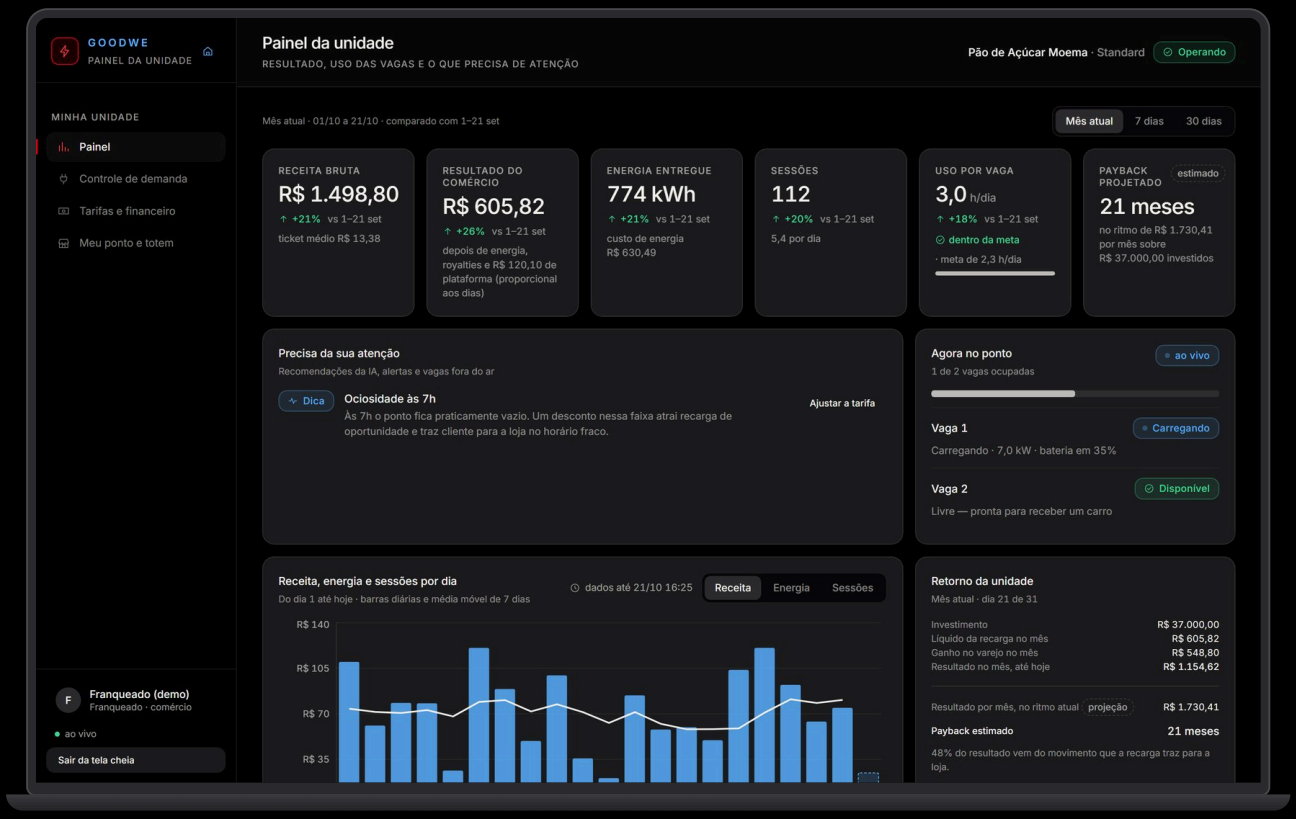
O mesmo preço nas duas telas

O totem e o celular calculam o preço com a mesma conta. Ao confirmar, o preço fica travado na recarga e é o que vai para o Pix.

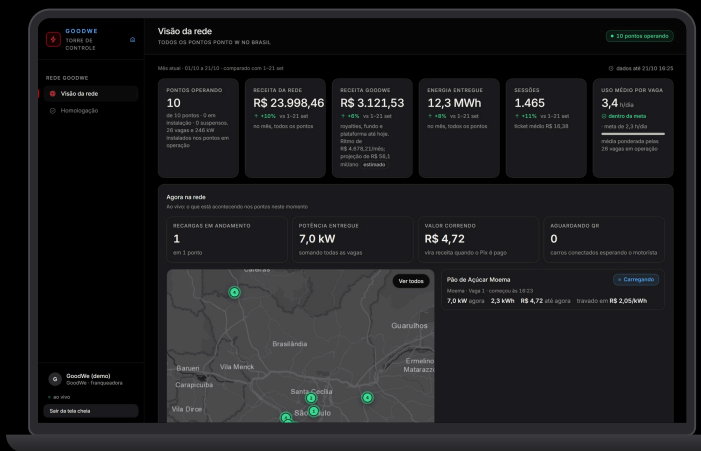
Sem app também funciona

No totem, "Sem app? Carregue e pague aqui com Pix": o visitante faz tudo pela tela da vaga.

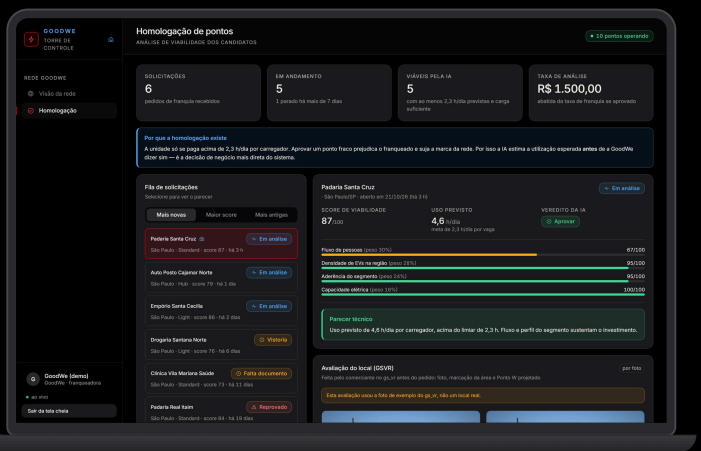
3 As telas · franqueado e GoodWe



Painel do franqueado. Receita, resultado do comércio, energia, uso por vaga e retorno do investimento, com "Agora no ponto" ao vivo.



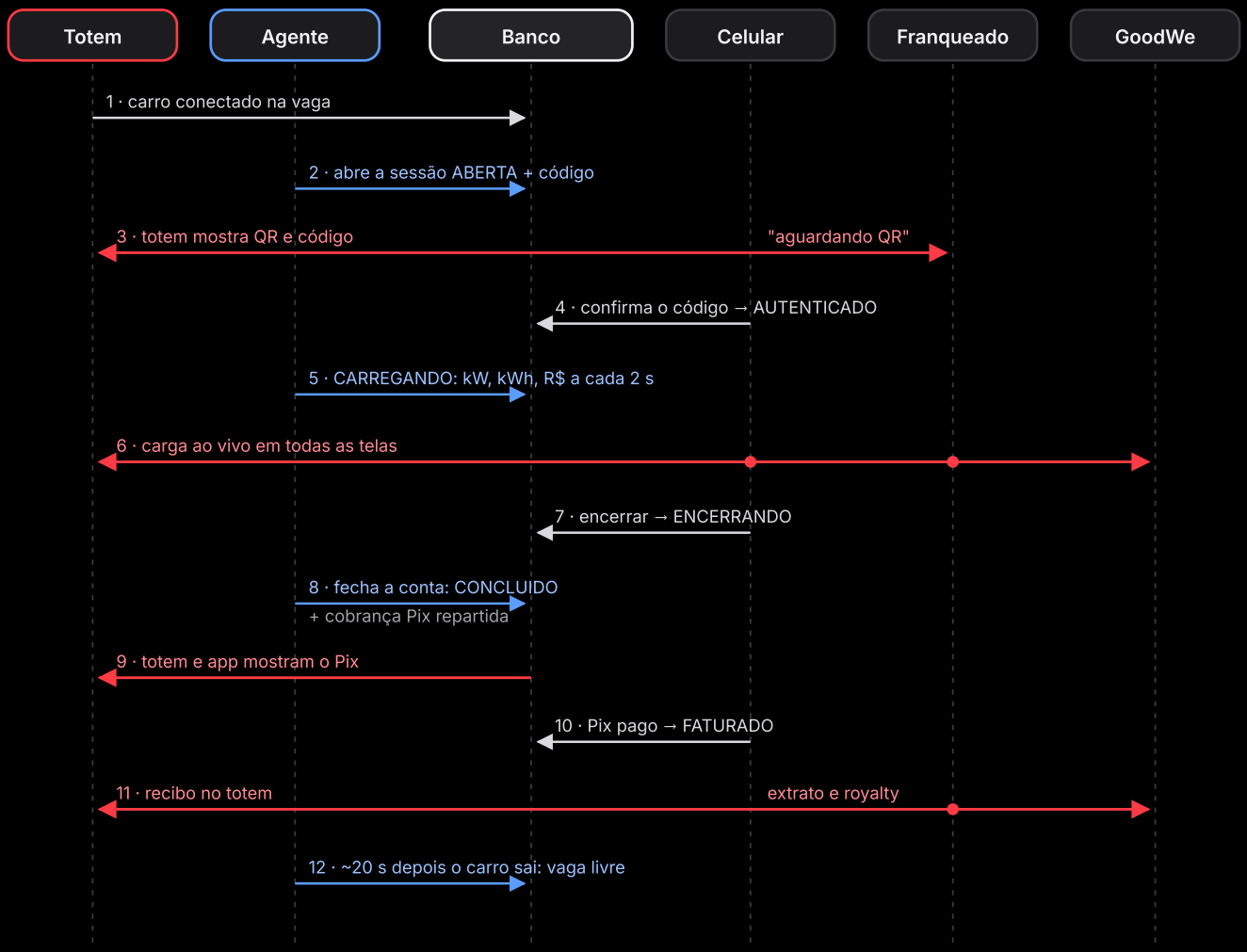
Visão da rede (GoodWe). Pontos operando, receita da rede e da GoodWe e "Agora na rede", com as recargas em andamento.



Homologação (GoodWe). Pedidos com o score da IA, a meta de 2,3 h por dia e as fotos da avaliação 3D enviadas pelo GSVR.

4 Como as telas conversam

A sequência de uma recarga, mostrando quem grava e quem fica sabendo. As setas vermelhas são o tempo real avisando as telas.



Ninguém manda mensagem para ninguém: o totem, o agente e o celular só gravam no banco; o tempo real entrega a mudança para quem estiver olhando.

5 Como sai o preço do kWh

O franqueado define o preço base. O sistema ajusta o preço de cada hora sozinho, sempre dentro de limites, e o motorista vê o preço travado antes de começar.

preço = **preço base** × faixa do horário × últimas vagas − energia do sol

Faixa do horário

Vale (22h às 8h): −10%
Normal: o preço base
Pico (17h às 19h, dias úteis): +12%
No máximo 10% de diferença de uma hora para a outra.

Últimas vagas e sol

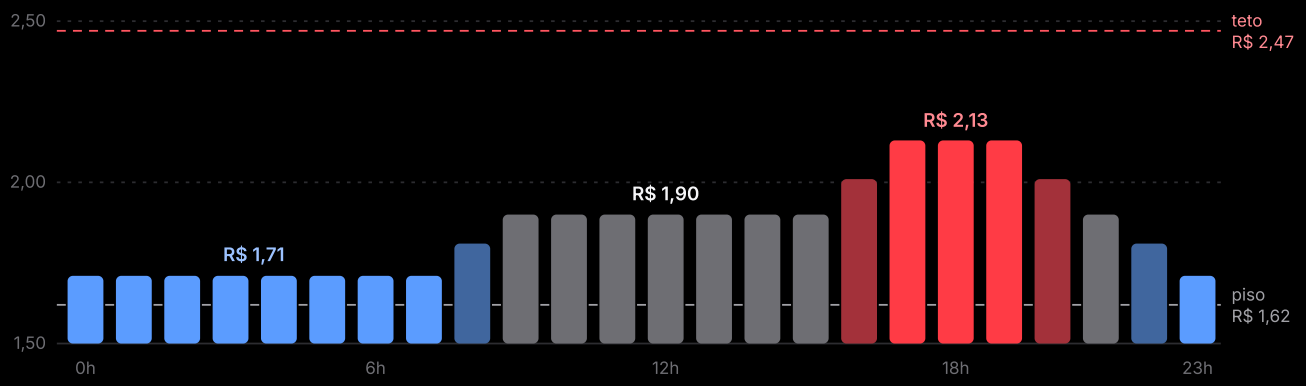
Ponto com 2 vagas ou mais: até +8% quando o motorista pega uma das últimas vagas (mais da metade ocupada, contando ele).
Com geração solar sobrando no ponto: até −8%.

Limites e trava

Piso: 85% da base e nunca abaixo de energia + taxas + R$ 0,20.
Teto: 130% da base.
O preço do QR vale 10 minutos e é o que vai para o Pix.

Um dia útil em São Paulo, com o preço base sugerido de R$ 1,90

sugerido · ajustável



vale · normal · pico · as horas 8h, 16h, 20h e 22h são rampas de transição

Calculado pelo próprio motor de tarifa do app, com o ponto vazio e sem sol. Na última vaga livre do pico o preço vai a R$ 2,30; no fim de semana não há pico.

O motorista sempre vê o porquê · as linhas que o totem e o celular mostram, geradas pelo motor

11h, ponto vazio

R$ 1,90 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh

18h, horário de pico

R$ 2,13 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh
Horário de pico (+12%) +R$ 0,23

18h, a última vaga livre

R$ 2,30 /kWh

Preço base R$ 1,90/kWh
Horário de pico (+12%) +R$ 0,23
Últimas vagas (+8%) +R$ 0,17

Num ponto com painéis solares aparece também a linha do sol, por exemplo "Energia do sol do ponto (−2%) −R$ 0,03" (a FIAP Aclimação tem painéis e bateria GoodWe). O preço que o motorista confirma fica travado por 10 minutos e vai inteiro para a cobrança.

6 Valores, margens e preços sugeridos

As contas desta seção saem das mesmas funções que o app usa no totem, na cobrança e no simulador da franquia. Todo valor é sugerido: a GoodWe ajusta as regras da rede e o franqueado ajusta o preço base do ponto.

Como o sistema chega ao preço sugerido do kWh

Custo da energia em São Paulo, com impostos (premissa por região)	R$ 0,85 /kWh
Margem alvo do comércio por kWh	R$ 0,85 /kWh
Taxas sobre o valor cobrado: royalty 6% + fundo 2% + Pix 1,5%	9,5%
Conta: (0,85 + 0,85) ÷ (1 − 0,095), arredondado de R$ 0,05 em R$ 0,05	R$ 1,88 → R$ 1,90
Preço base sugerido em São Paulo sugerido · ajustável	**R$ 1,90 /kWh**
Menor preço base aceito: (0,85 + 0,20) ÷ (1 − 0,095)	R$ 1,17 /kWh

Para onde vai cada R$ 1,90



- **R$ 0,85** energia (conta de luz do comércio)
- **R$ 0,15** GoodWe: royalty 6% + fundo 2%
- **R$ 0,03** tarifa do Pix 1,5%
- **R$ 0,87** fica com o comércio (46%)

A margem do comércio em cada momento do dia

Momento	Preço do kWh	Fica com o comércio	Margem
Vale (madrugada)	R$ 1,71	R$ 0,69	40%
Normal	R$ 1,90	R$ 0,87	46%
Pico (17h às 19h)	R$ 2,13	R$ 1,08	51%
Pico, na última vaga livre	R$ 2,30	R$ 1,24	54%
Piso do ponto (85% da base)	R$ 1,62	R$ 0,62	38%
Menor preço base aceito	R$ 1,17	R$ 0,21	18%

O preço nunca fica abaixo do custo: no pior caso, o comércio ainda leva a margem mínima de R$ 0,20 por kWh, já descontados a energia, o royalty, o fundo e o Pix.

6 Uma recarga, real por real

Duas recargas com o preço sugerido de R$ 1,90 por kWh: a média da rede de demonstração e uma recarga grande, de um BYD Dolphin indo de 20% a 80% da bateria.

	Recarga média	Dolphin 20% → 80%
Energia entregue	8,36 kWh	26,94 kWh
Tempo parado no comércio	~1 h 15 min	~4 h a 7 kW
O motorista paga	**R$ 15,88**	**R$ 51,19**
(−) Energia	R$ 7,11	R$ 22,90
(−) Royalty GoodWe 6%	R$ 0,95	R$ 3,07
(−) Fundo de marketing 2%	R$ 0,32	R$ 1,02
(−) Tarifa do Pix 1,5%	R$ 0,24	R$ 0,77
Fica com o comércio, só da recarga	**R$ 7,26**	**R$ 23,43**
+ Margem média na loja (premissa, abaixo)	R$ 4,90	R$ 4,90
Ganho do comércio por recarga	**R$ 12,16**	**R$ 28,33**

A repartição é a função `repartir` do app, a mesma que gera a cobrança de cada recarga. A margem na loja usa as premissas do modelo: metade dos motoristas compra (50%), o ticket médio é R$ 28 e a margem do varejo é 35%; 0,5 × 28 × 0,35 = R$ 4,90.

46%
do valor da recarga fica com o comércio no preço sugerido, além do que ele vende na loja

8%
vai para a GoodWe (royalty 6% e fundo de marketing 2%), só sobre a recarga

0%
de royalty sobre as vendas da loja: o que o cliente compra é todo do comerciante

6 Um ponto por mês, por formato

Cenário típico: cada vaga usada 3,5 horas por dia, 30 dias, preço base sugerido de R$ 1,90. A conta é a mesma previsão que o app mostra na homologação e no ponto em instalação.

	Light · 1 vaga 7 kW	Standard · 2 vagas 7 kW	Hub · 4 vagas 11 kW
Investimento sugerido · ajustável	R$ 20.500	R$ 37.000	R$ 78.500
Taxa de franquia sugerido · ajustável	R$ 8.000	R$ 14.000	R$ 24.000
Por mês			
Energia entregue	704 kWh	1.407 kWh	2.814 kWh
Recargas	84	168	337
Faturamento da recarga	**R$ 1.337**	**R$ 2.673**	**R$ 5.347**
(–) Energia	R$ 598	R$ 1.196	R$ 2.392
(–) Royalty 6% + fundo 2%	R$ 107	R$ 214	R$ 428
(–) Tarifa do Pix 1,5%	R$ 20	R$ 40	R$ 80
(–) Mensalidade da plataforma sugerido · ajustável	R$ 180	R$ 180	R$ 180
Sobra da recarga	**R$ 432**	**R$ 1.043**	**R$ 2.267**
+ Margem na loja (premissa)	R$ 412	R$ 825	R$ 1.649
Resultado do comércio	**R$ 844**	**R$ 1.868**	**R$ 3.916**
Retorno			
Do investimento	24 meses	20 meses	20 meses
Do investimento + taxa de franquia	34 meses	27 meses	26 meses

Valores arredondados ao real; a soma de uma coluna pode diferir em R$ 1. Energia por hora de recarga (6,7 kWh) e por recarga (8,4 kWh) são as médias da rede de demonstração.

O que a GoodWe recebe de cada ponto

	Light	Standard	Hub
Royalty 6% por mês	R$ 80	R$ 160	R$ 321
Mensalidade da plataforma	R$ 180	R$ 180	R$ 180
Receita recorrente da GoodWe por mês	**R$ 260**	**R$ 340**	**R$ 501**
Fundo de marketing 2% (vai para a divulgação da rede)	R$ 27	R$ 53	R$ 107
Taxa de franquia, uma vez	R$ 8.000	R$ 14.000	R$ 24.000

Fora da conta: a venda dos equipamentos GoodWe (carregador, inversor, painéis e bateria) que compõem o investimento.

6 O que muda o resultado e quem ajusta

O número que mais pesa é o uso de cada vaga. Por isso a homologação só aprova locais com previsão de pelo menos 2,3 horas por dia por vaga.

Uso por vaga	Light	Standard	Hub
2,3 h/dia (mínimo da homologação)	R$ 493 · 42 meses	R$ 1.166 · 32 meses	R$ 2.512 · 31 meses
3,5 h/dia (cenário típico)	**R$ 844 · 24 meses**	**R$ 1.868 · 20 meses**	**R$ 3.916 · 20 meses**
5,0 h/dia (ponto forte)	R$ 1.283 · 16 meses	R$ 2.746 · 14 meses	R$ 5.672 · 14 meses

Resultado do comércio por mês · retorno do investimento, com o preço base sugerido de R$ 1,90.

Quem pode mudar cada número

Valor	Hoje (sugerido)	Quem ajusta e como
Preço base do kWh do ponto	R$ 1,90 em SP	**Franqueado**, em Meu ponto. O app recusa abaixo do custo (R$ 1,17 em SP) e acima do dobro do sugerido, e avisa quando fica abaixo do sugerido.
Faixas de horário, últimas vagas, sol, piso e teto	−10% / +12% / +8% / −8% / 85% / 130%	**GoodWe**, nas regras da rede. No MVP elas ficam num arquivo só (`catalogo.ts`); mudar um número muda junto o totem, o celular, a cobrança, a homologação e o simulador da franquia.
Royalty, fundo e mensalidade da plataforma	6% / 2% / R$ 180	
Investimento e taxa de franquia por formato	tabela da página anterior	
Tarifa do Pix	1,5%	Depende do contrato com o meio de pagamento (no MVP o Pix é simulado).

Premissas e pontos em aberto

Premissas do modelo

- Energia a R$ 0,85/kWh em SP, com impostos; o custo real vem da conta de luz do comércio.
- Varejo: 50% dos motoristas compram, ticket de R$ 28, margem de 35%.
- Médias da rede de demonstração: 6,7 kWh por hora de recarga e 8,4 kWh por recarga.
- Mês de 30 dias, sem financiamento e sem depreciação.

Antes de prometer margem

- ICMS e demais tributos sobre a venda de recarga: precisam de análise de um tributarista.
- Preço final do investimento: sai da vistoria e do projeto elétrico de cada local.
- Tarifa do Pix: depende do contrato com o banco ou gateway.

7 Links e roteiro da apresentação

Um celular, dois notebooks e um totem. Cada aparelho abre o seu link uma vez; o ponto da demonstração é a FIAP Aclimação (`p-011`). Todos os endereços começam com `https://jbelkior1.github.io/gs_goodwe`.

Celular · motorista	`/motorista?tela=cheia&conta=motorista`
Totem · pareamento	`/totem?tela=cheia&parear=1` (só para mostrar o código de 6 dígitos)
Totem · direto no ponto	`/totem?ponto=p-011&tela=cheia`
Notebook · franqueado	`/franqueado?ponto=p-011&tela=cheia&conta=franqueado`
Notebook · GoodWe	`/goodwe?tela=cheia&conta=goodwe`
Tudo numa tela	`/demo?vista=palco`
Comerciante	`/seja-goodwe?conta=comerciante`

Nenhum aparelho precisa de conta. No modo demonstração o totem já abre na FIAP Aclimação, o celular confirma a recarga sem login e os painéis do franqueado e da GoodWe abrem direto. Acrescente `&guia=1` em qualquer link para mostrar a faixa didática com o passo do fluxograma.

Roteiro curto (8 a 10 minutos)

#	Aparelho	O que fazer e o que mostrar
1	Notebook GoodWe	Visão da rede: 11 pontos em São Paulo, receita do mês, "Agora na rede" vazio.
2	Totem	Tela de espera: preço do kWh agora e o porquê, próximo preço, passo a passo.
3	Totem	"Simular carro conectado" → QR e código. No franqueado: "aguardando o motorista ler o QR".
4	Celular	Digitar o código → preço travado igual ao do totem → Iniciar recarga.
5	Os quatro	Carga ao vivo: celular, totem, "Agora no ponto" e "Agora na rede" subindo juntos.
6	Celular → totem	Encerrar → Pix → Simular pagamento → recibo no totem.
7	Franqueado → GoodWe	Extrato com a repartição; a GoodWe recebe a parte dela em "Pagas na última meia hora".
8	Comerciante	(Opcional, entrando com a conta comerciante@) Seja GoodWe → avaliação 3D → pedido → aprovar na Homologação.